

研究進捗報告

青木心路 2026年4月28日

1 基本情報

- **報告日:** 2026年5月19日
- **報告期間:** 2026年4月28日 ~ 2026年5月19日
- **研究テーマ:** NMPCを用いたクアッドコプタの耐故障制御
- **作成者:** 青木心路

2 概要

卒業論文の研究テーマとして、NMPC（Nonlinear Model Predictive Control）を用いたクアッドコプタの耐故障制御の開発を行う。2026年9月~10月を目処に完成させることを目標とする。

3 現在の研究方針

- **使用マイコン:** Raspberry Pi Pico 2 W
- **制御周期:** NMPCを100Hzで動作させる
- **制御対象:** クアッドコプタの姿勢制御
- **耐故障制御の方針:** NMPCの制約条件にモーター故障を組み込むことで、シンプルな耐故障制御を実装する
- **目標性能:** モーターが1個停止した場合でも、姿勢を水平に保ち、高度を一定に維持する

4 実施したこと

- 試験用機体のCAD設計を進行中。後は足とESCを固定する所。平面だけでなく立体を考え始めると難しい
- 新規のESCを選定したので発注完了
- **pico_copter** と **Benzen** のプログラムをNMPC化する作業を進行中。
 - どちらも最適化手法はADMMでRTIを採用。5状態6入力
- 4発と6発では必要なNMPCの手法が違う。
 - 6発のうち2発まで止まる想定の場合ではNMPCの制約にモーターが使えない旨を設定するだけ
 - 4発のうち1発止める場合は、機体の運動がNMPCの非線形モデルと大きく乖離した運動を行うので、姿勢のフィードバック制御だけでは姿勢維持が難しい。そのため機体の外乱としてかかっているトルクを推定し、そのトルクを打ち消すような制御を追加する必要がある(先行研究)
 - まずは6発でやったほうが楽かも、飛行ロボコンも6発だし
- 姿勢制御NMPCと高度制御PIDを統合するための手法もいくつか方法がありそう。
 - 高度制御もNMPCに入れてもいいが、次元数の増加が懸念点
 - 合意変数を軟制約として導入(先行研究)

5 分かったこと

- ESCの設置場所や、足を含めたフレームの設計が難しい。
- リアルタイムNMPCの実現可能性については、十分に見込みがありそうである。
- 先行研究をもっと読み込む必要がある。

- raspi pico2のa4チップ版は入手できなそうなので、俊太郎のa4チップを半田付けした基板の完成を待つか、raspi pico2のa2版に追加のパーツの半田付けを行う。

6 根拠

- NMPCM - Nonlinear Model Predictive Control on Resource-Constrained Microcontrollers.pdf
- Quasi-Newton Jacobian and Hessian Updates for Pseudospectral based NMPC.pdf

7 実験・分析結果

現時点では実験は未実施である。今後、NMPCによる姿勢制御を実機で動作させた上で、耐故障時の姿勢維持性能・高度維持性能を評価する予定である。

8 未解決事項・課題

- まずはNMPCで姿勢制御を行い、機体を飛行させるところが当面の課題である。
- 現在のNMPCの入力は各制御軸（phi, theta, yaw）のモータートルクであるが、これを各モーターの回転数、PWM、または Duty 比へ変更したい。
- 先行研究の内容が難解であり、理解に時間を要している。

9 次にすること

- 先行研究を理解し、`pico_copter`, `Benzen` のプログラムをNMPC化する。
- Raspberry Pi Pico 2 とジャイロセンサを接続して、姿勢制御の実機実験を行う。
- Raspberry Pi Pico 2 W を用いて、無線でリアルタイムにゲイン変更ができる環境を構築する。